

DURACIÓN DEL DESEMPLEO

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against a blue gradient background.

- ▶ *Por qué estudiar el desempleo?* El análisis del desempleo resulta de gran relevancia en un país como Argentina caracterizado tanto por una muy alta incidencia del desempleo en un contexto de una reducida cobertura del seguro de desempleo.
- ▶ *Por qué focalizar en la duración?*
 - Una misma tasa con diferentes situaciones en términos de duración y flujos de entrada. En términos dinámicos, la evolución de la tasa de desempleo no siempre se corresponde con la de la duración media.
 - Posibilidad de analizar la distribución completa de la duración y el impacto que diferentes factores tienen sobre ella. Evaluar el comportamiento de los de baja y alta duración.

Modelos de búsqueda

- Mortensen (1986), Mortensen y Pissarides (1994, 1999). Para un compendio reciente de esta literatura Rogerson *et al.* (2005).
- Componentes del modelo: función de distribución de los salarios que enfrenta el desocupado, la tasa de arribo de las ofertas laborales (la cual dependerá, en parte de la intensidad de la búsqueda) y la función de utilidad que el individuo deriva en cada uno de los dos estados modelados, desempleo y empleo. La intensidad de la búsqueda y el salario de reserva son las dos variables de elección que influyen las tasas de salidas del desempleo, dado el contexto del mercado de trabajo.
- Desde el punto de vista econométrico se plantean modelos de forma reducida de riesgos proporcionales mixtos para la probabilidad condicional de salir del desempleo. Ver Lancaster (1990).

Predicciones del modelo sobre los beneficios al desempleo:

- ▶ A medida que se acerca la finalización del período de los beneficios aumenta la búsqueda y cae el salario de reserva aumentando las tasas de salida;
- ▶ Un aumento en el monto o en la duración de los beneficios incrementa el costo de oportunidad de la búsqueda y lleva a una caída en las salidas de este estado (efecto desincentivo). En Atkinson y Micklewright (1991) se discute la robustez de estas predicciones frente a la relajación de ciertos supuestos. Se cuestiona la validez del efecto desincentivo encontrando que éste puede ser compensado por otros cambios haciendo que la probabilidad de salida del desempleo aumente con los beneficios. Van den Berg (1994) y otros estudios discuten la validez de los modelos de búsqueda con supuestos estacionarios.

Predicciones del modelo sobre el ciclo económico:

La teoría de búsqueda predice ambiguamente el signo del efecto del ciclo sobre la duración del desempleo porque el crecimiento económico que implica mayores oportunidades de empleo genera, por un lado, mayores ofertas laborales pero, por otro, un aumento en el salario de reserva de los desocupados

Evidencia empírica sobre beneficios al desempleo

- ▶ Por un lado, relación positiva entre los niveles y duración de los beneficios por desempleo y la extensión de estos episodios como consecuencia de una reducción en las tasas de salida (Narendranathan *et al.*, 1985; Meyer, 1990; Katz y Meyer, 1990; Carling *et al.*, 1996, Bover *et al.*, 1996). Sin embargo, las estimaciones indican, en general, que el efecto del monto del beneficio sobre la duración promedio de los episodios es débil.
- ▶ Meyer (1990) encontró para Estados Unidos un aumento de 1,5 semanas en la duración promedio ante un incremento del 10% en el monto del beneficio. Para el Reino Unido las cifras estimadas son similares: 1 semana en el estudio de Lancaster y Nickell (1980) y 0.5 semanas en Narendranathan *et al.* (1985).
- ▶ Por otro lado, otros estudios indican que si bien existe un efecto directo del seguro, la mayor duración de los beneficios permite una búsqueda más eficiente de empleo generando un mejor “matching” lo que redunda en una mayor estabilidad en el empleo futuro y, por ende, en una reducción de los flujos desde la ocupación hacia el desempleo. Ehrenberg y Oaxaca (1976) son los primeros en tomar en cuenta el efecto del seguro sobre los resultados post-desempleo, en particular sobre los salarios obtenidos. Algunos otros estudios son: Belzil (2001), van Ours y Vodopivec (2006) y Tatsiramos (2006). Un estudio más reciente (Fitzenberger y Wilke, 2007).

Evidencia empírica sobre ciclo económico

- ▶ Blanchard y Diamond, 1990; Meyer, 1990; Bover *et al*, 1996).
- ▶ La evidencia empírica encontrada en Bover *et al*. (1996) para España indica una relación positiva entre el ciclo económico y la probabilidad de salida del desempleo (tasas de salida procíclicas).

Revisión de la literatura para Argentina

- ▶ Todos estiman la probabilidad de salir del desempleo para ir a una ocupación. Modelos de duración proporcionales.
- ▶ Galiani y Hopenhayn (2000). Modelan el riesgo acumulado de desempleo a partir de un modelo basado en la forma proporcional de Cox.
- ▶ Arranz, Cid y Muro (2000). Modelo semi-paramétrico discreto para las tasas de salida de la desocupación de los hombres.
- ▶ Cerimedo (2004). Modelo Log-Log Complementario para datos de duración discretos.
- ▶ En los tres casos la función de riesgo básico es modelada de manera no paramétrica a través de variables dicotómicas construidas para los intervalos de duración. No se han incluido correcciones por heterogeneidad no observada por lo cual no es posible diferenciar completamente una dependencia negativa a la duración genuina del efecto de la heterogeneidad en la muestra.

Revisión de la literatura para Argentina (cont.)

- ▶ Resultados sobre la forma de la función de riesgo base: en todos los casos salvo en Cerimedo (2004) se encuentra que la probabilidad condicional de salir del desempleo disminuye a medida que transcurre el tiempo en este estado.
- ▶ Resultados sobre las covariables: coinciden en que los hombres tienen mayor probabilidad de salir del desempleo que las mujeres. Galiani y Hopenhayn (2000) encuentran que la edad afecta negativamente la tasa de salida mientras que Arranz et al. (2000) y Cerimedo (2004) sugieren una relación con forma de U invertida. Asimismo, Arranz et al. (2000) encuentran una relación directa entre la educación y la probabilidad de salida a la vez que Galiani y Hopenhayn (2000) obtienen un efecto no monótono y Cerimedo (2004) un efecto negativo (tampoco es monótono).

Finalmente....

- ▶ Todos suponen una forma proporcional para los regresores.
- ▶ Koenker y Geling (2001) aplican la metodología de regresión por cuantiles (RC) –basados en el trabajo pionero de Koenker y Basset, 1978– al análisis de supervivencia como una forma alternativa de modelar de manera unificada y flexible la función de riesgo básico y el efecto de las covariables.
- ▶ Koenker y Bilias (2001) utilizan esta metodología para el análisis de la duración en el desempleo a partir de datos administrativos de desocupados con el objetivo de evaluar el impacto de diferentes esquemas de seguro de desempleo. Encuentran que el impacto del seguro se verifica con mayor intensidad en los tramos intermedios de duración con un menor efecto en los extremos.
- ▶ Lüdemann et al. (2005) avanzan en la aplicación de Censored Quantile Regresión (introducida por Powell, 1984 y 1986) al estudio de la duración de desempleo en Alemania.

Finalmente...

- ▶ Fitzenberger y Wilke (2005) proponen una manera de estimar las tasas de salida del desempleo a partir de los resultados obtenidos por el método de RC. Para ello aplican la metodología propuesta por Machado y Portugal (2002) y Guimaraes *et al.* (2004). Los autores encuentran evidencia respecto de la violación del supuesto de proporcionalidad para algunas covariables, fenómeno que se refleja en el hecho de que las funciones de riesgo no resultan paralelas para los diferentes grupos de desocupados. Bover *et al.* (1996) también encontraron que la diferencia en la probabilidad de salida del desempleo entre quienes tienen seguro y quienes no lo tienen no se mantiene constante a lo largo de la distribución de la duración del desempleo por lo que en sus estimaciones permiten interacción entre los intervalos de duración y la variable que identifica la percepción de los beneficios.
- ▶ Fitzenberger y Wilke (2007) estiman el efecto de la duración y el monto del beneficio por desempleo sobre la duración en este estado y sobre los salarios post-desempleo en Alemania. Para la estimación de la duración aplican *Censored Box-Cox Quantile Regression* sin imponer, por tanto, el supuesto de proporcionalidad. Ello le permite obtener evidencia respecto de que un aumento en la duración de los beneficios impacta débilmente en los episodios cortos mientras que el efecto aumenta para los cuantiles más altos de la distribución de la duración.

DURACIÓN DEL DESEMPLEO Y CICLO ECONÓMICO EN ARGENTINA. UNA APLICACIÓN DE REGRESIÓN POR CUANTILES CON DATOS CENSURADOS

ROXANA MAURIZIO Y PAULA MONSALVO

Several white lines of varying thickness and length are drawn diagonally across the bottom right portion of the slide, starting from the bottom edge and extending towards the top right corner.

Objetivos

- ✓ Verificar la existencia de efectos diferenciales del ciclo económico sobre las tasas de salida según la duración en el desempleo. Analizar en qué medida el empeoramiento de la situación del mercado de trabajo, con menores probabilidades de salir del desempleo, impactó de manera diferencial sobre los desocupados según su duración.
- ✓ Estimar el efecto que diferentes variables tienen sobre la tasa de riesgo de salir del desempleo sin imponer restricciones a priori. Evaluar la validez del supuesto de proporcionalidad impuesto en los modelos de duración habitualmente utilizados.
- ✓ Obtener estimaciones no paramétricas de la función de riesgo para diferentes subgrupos de desocupados.

Gráfico 1
PIB a precios de 1993 (desestacionalizado) y tasa de desempleo de GBA
Mayo 1991-Octubre 2002

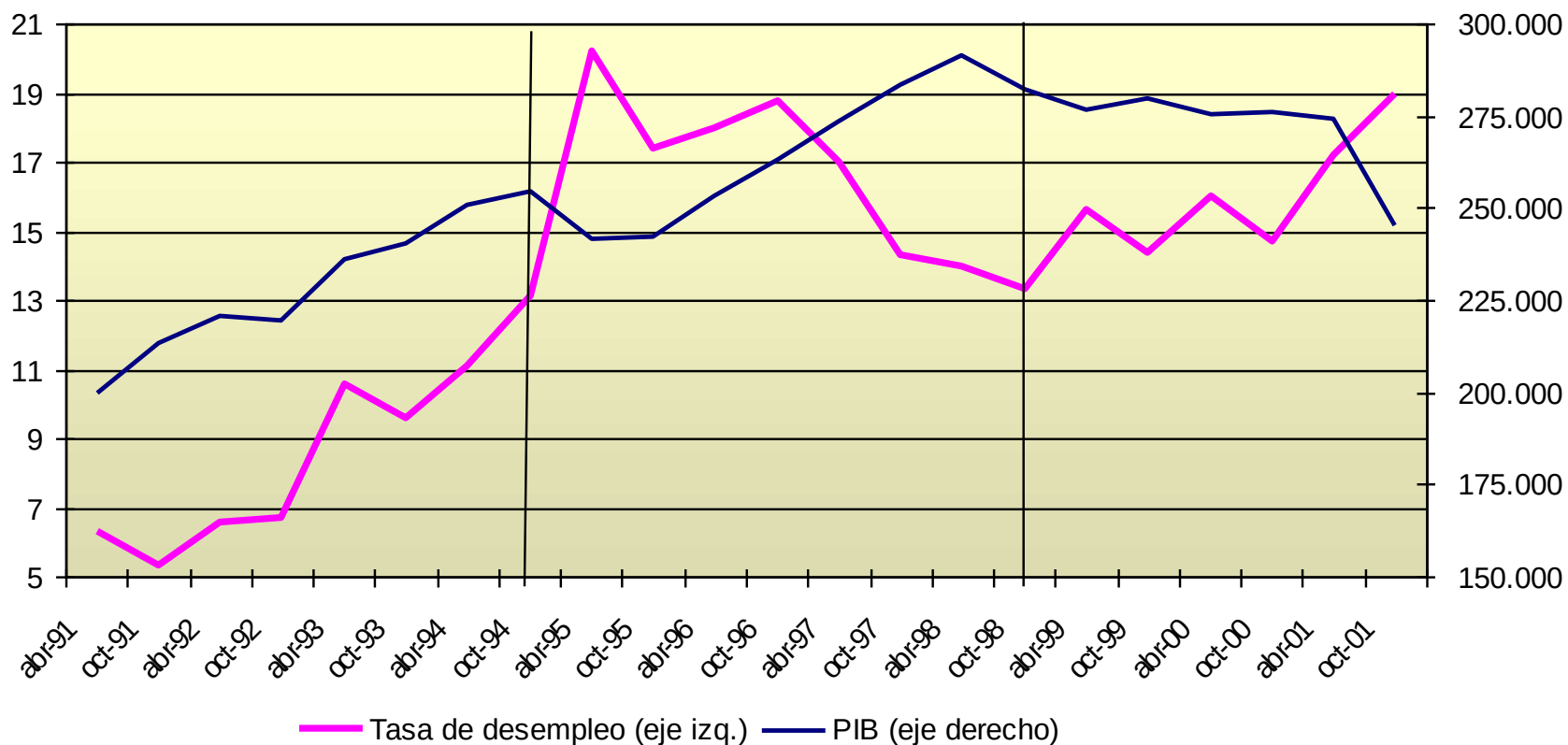


Gráfico 2
Tasa y duración del desempleo
GBA 1991-2002

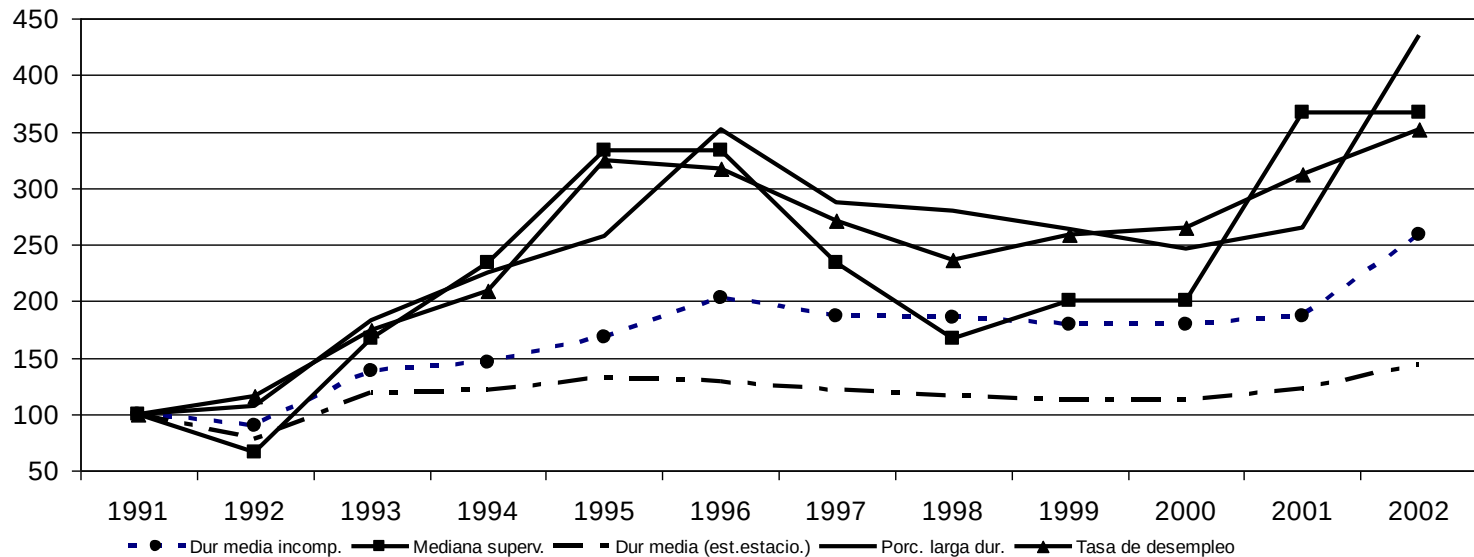
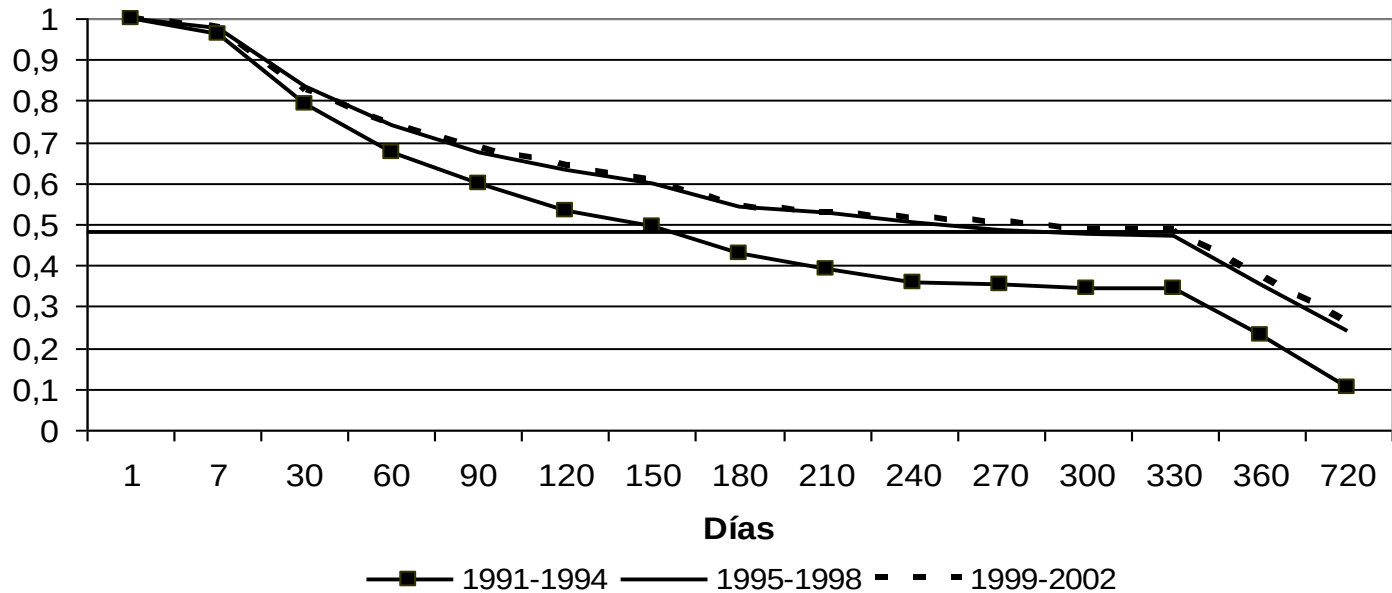


Gráfico 3
Función de supervivencia en el desempleo
GBA 1991-2002



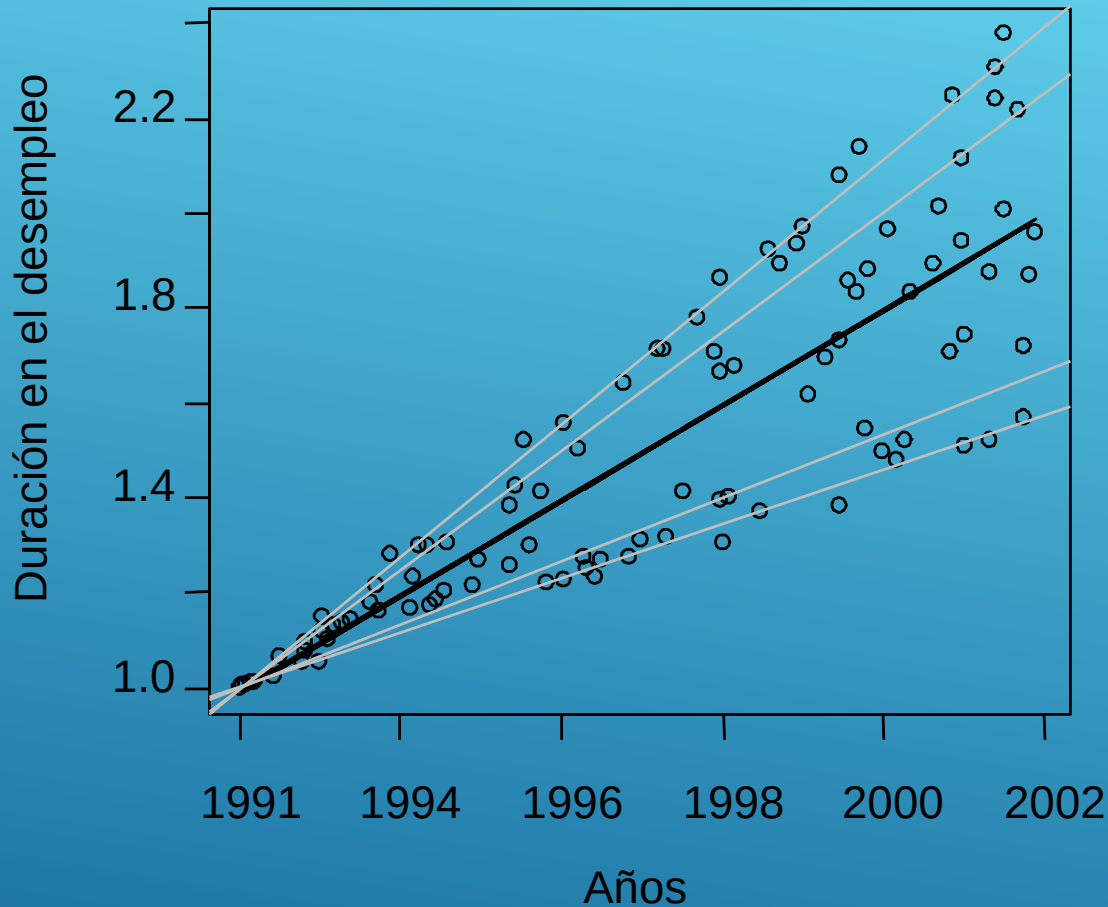
Fuente de información

- ▶ EPH puntual para GBA. Mayo 1991 – Octubre 2002.
 - ▶ Pool de paneles de dos ondas. Personas desocupadas en la primera onda. Salidas sólo al empleo.
 - ▶ Duración a partir de información retrospectiva. Censura a la derecha.
 - ▶ Muestra final: 6.525 casos
- 

Metodología

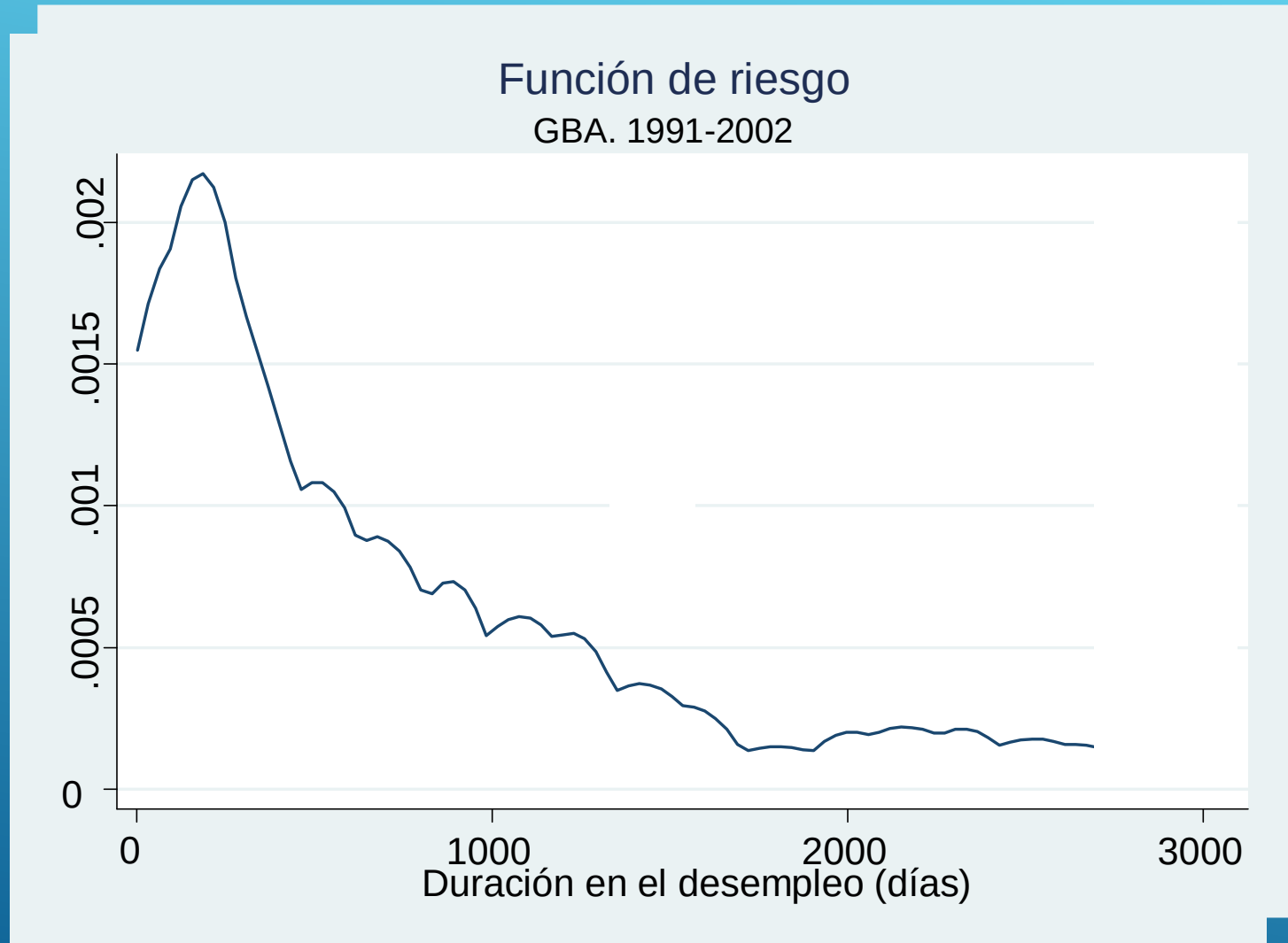
- ▶ **Modelos de duración.** Herramienta econométrica habitualmente utilizada. A partir de ellos se obtiene la Función de Riesgo (*hazard function*). Supuesto de proporcionalidad. Alcanza con analizar el impacto de los factores sobre la duración media.
 - ▶ **Modelos de regresión por cuantiles.** Mecanismo para estimar el impacto a lo largo de toda la distribución de la duración.
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

Regresión por cuantiles y Modelos de duración



Modelos de RC permiten caracterizar toda la distribución condicional de una variable (en este caso, la duración en el desempleo), no sólo la esperanza condicional como sucede en los modelos de duración. Permiten diferenciar el efecto en los extremos de la duración.

Forma de la función de riesgo base



Forma de la función de riesgo base

MODELO LOG-LOG COMPLEMENTARIO RIESGO DE SALIDA DEL DESEMPLEO GBA 1991-2002

Covariables	Coeficientes
<i>Duración en el desempleo</i>	
2 meses	-0.362 (-6.78)**
3 meses	-0.565 (-8.96)**
Entre 4 y 6 meses	-0.758 (-14.64)**
Entre 7 y 9 meses	-1.497 (-17.67)**
Entre 10 y 12 meses	-0.098 (-1.63)
Entre 13 y 18 meses	-2.107 (-15.09)**
Mas de 18 meses	-1.514 (-19.67)**
Observaciones	40,070
Absolute value of z statistics in parentheses	
* significant at 5%; ** significant at 1%	

Covariables. Modelo de COX

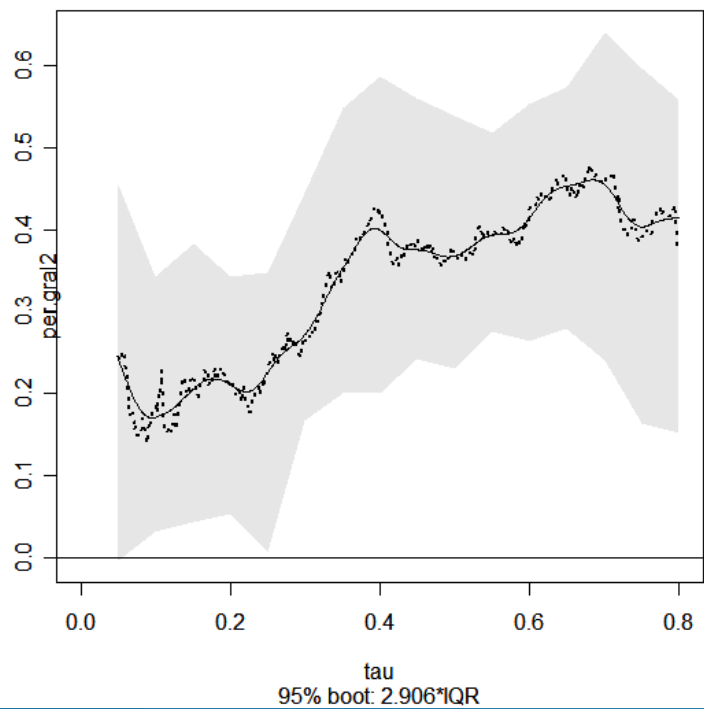
Covariables	Coeficientes	p-valor
Hombre	0.3646	0.0000
Jefe de hogar	0.3252	0.0000
Educación		
Hasta primaria incompleta	0.1192	0.0530
Secundaria imcompleta	-0.0297	0.5400
Secundaria completa	-0.2041	0.0002
Terciaria incompleta	-0.2612	0.0001
Terciaria completa	-0.3527	0.0000
Edad		
Entre 26 y 30	0.1580	0.0096
Entre 31 y 40	0.0584	0.3000
Entre 41 y 45	-0.1439	0.0520
Entre 46 y 50	-0.3186	0.0001
Entre 51 y 55	-0.4276	0.0000
Mas de 55 años	-0.5070	0.0000
Período		
Entre 1995 y 1998	-0.2514	0.0000
Entre 1999 y 2002	-0.2747	0.0000
Presencia de menores	0.1845	0.0000
Busca para cubrir presup.hogar	0.2047	0.0000
Ingreso per cápita familiar	0.0003	0.0000
Observaciones		6,525

Regresión por cuantiles

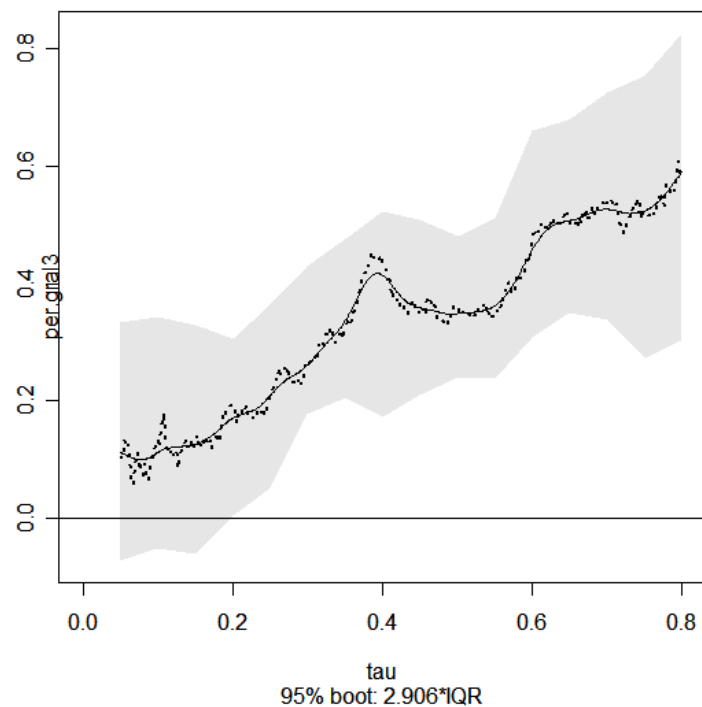
MODELOS DE REGRESIÓN POR CUANTILES Y WEIBULL DURACIÓN EN EL DESEMPLEO GBA 1991-2002

Covariables	TAUS					Weibull
	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	
Hombre	-0.343	-0.4390	-0.5321	-0.5135	-0.5586	-0.4688
Jefe de hogar	-0.154	-0.3511	-0.5326	-0.4613	-0.3893	-0.4113
Educación						
Hasta primaria incompleta	-0.040	-0.1133	-0.2886	-0.2376	-0.1587	-0.1378
Secundaria imcompleta	0.038	0.0830	0.0052	0.0133	0.0023	0.0373
Secundaria completa	0.350	0.4616	0.3397	0.2213	0.0390	0.2502
Terciaria incompleta	0.605	0.5145	0.4042	0.3092	0.2108	0.3635
Terciaria completa	0.815	0.6996	0.5491	0.3623	0.5280	0.5010
Edad						
Entre 26 y 30	-0.229	-0.1993	-0.1886	-0.2764	-0.0756	-0.1801
Entre 31 y 40	-0.330	-0.1493	-0.1512	-0.0529	0.0141	-0.0424
Entre 41 y 45	-0.330	-0.0798	0.1783	0.3221	0.2714	0.2180
Entre 46 y 50	-0.207	0.1700	0.3517	0.5678	0.7436	0.4508
Entre 51 y 55	-0.159	0.2210	0.7118	0.8140	0.7199	0.5773
Mas de 55 años	-0.103	0.0709	0.6045	1.0777	1.0827	0.7225
Período						
Entre 1995 y 1998	0.183	0.2153	0.4244	0.4117	0.3786	0.3356
Entre 1999 y 2002	0.127	0.1898	0.4377	0.4635	0.5862	0.3888
Presencia de menores	-0.248	-0.2334	-0.2786	-0.2484	-0.3729	-0.2486
Busca para cubrir presup.hogar	-0.322	-0.4442	-0.2896	-0.2975	-0.1686	-0.2668
Ingreso per cápita familiar	-0.001	-0.0010	-0.0007	-0.0005	-0.0005	-0.0004
Constante	3.788	4.4507	5.2357	5.8988	6.6558	6.0396

Periodo 1995-1998

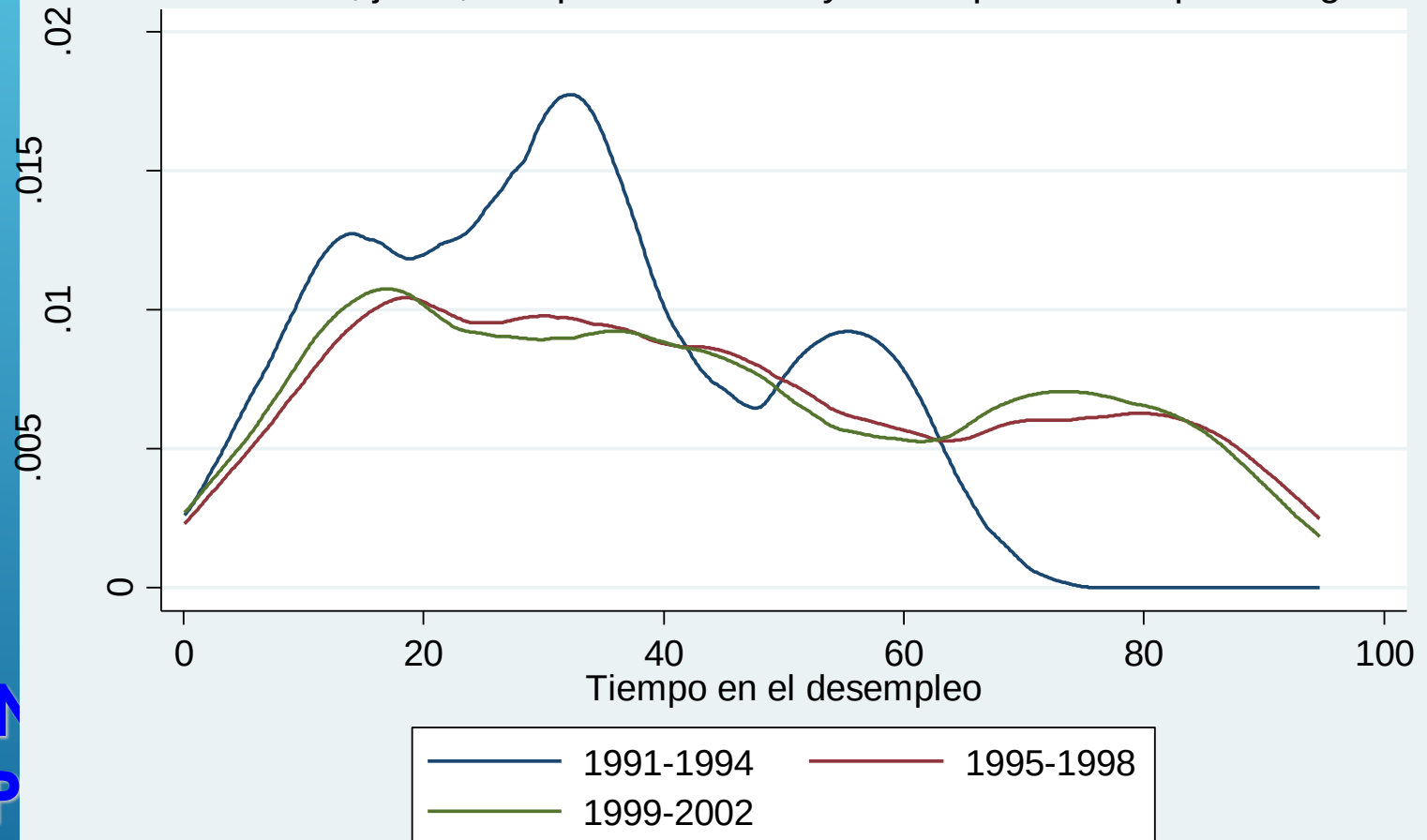


Periodo 1999-2002



Funciones de riesgo según período.

Hombres, jefes, con pres. menores y busca para cubrir pres. hogar



FUN
A P
CUANTILES

Argumento y algunas evidencias

- ▶ Uno de los factores podría ser la reestructuración productiva con desocupados de la industria que no pudieron ser reabsorbidos por los sectores que estaban creciendo.
- ▶ Evidencias:
 1. Aumento de la participación de los desocupados de la industria en el total de desocupados con mas de 2 años de antigüedad.
 2. Mayor aumento de la duración en los percentiles más altos en el caso de la industria respecto del resto de las actividades.